

# Урок 1. Числа, дроби и вычисления

## Упражнения

### Порядок действий

1.  $8 + 3 \cdot 4$

2.  $24 - \frac{18}{3}$

3.  $5 + 2 \cdot (7 - 4)$

4.  $\frac{18-6}{3} + 5$

5.  $\frac{36}{2+4} \cdot 3$

6.  $7 + \frac{15}{5} - 2 \cdot 3$

### Отрицательные числа

7.  $-7 + 12$

8.  $-15 - 8$

9.  $6 - 14$

10.  $-4 \cdot 7$

11.  $\frac{-36}{-6}$

12.  $-8 + 5 - 11 + 7$

13.  $(-3) \cdot (-4) - 5 \cdot 2$

### Раскрытие скобок

14.  $5(x + 3)$

15.  $7(a - 2)$

16.  $-(x + 6)$

17.  $-(3a - 5)$

18.  $4(2x - 3) + 5$

19.  $3(x - 4) - 2(x + 1)$

20.  $-(2a - 3) + 4(a + 1)$

### Обыкновенные дроби

21.  $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

22.  $\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$

23.  $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}$

24.  $\frac{\frac{7}{12}}{\frac{7}{18}}$

25.  $\frac{3x}{4} + \frac{x}{8}$

26.  $\frac{5a}{6} - \frac{a}{3}$

27.  $2 - \frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

### Десятичные дроби

28.  $3.7 + 2.45$

29.  $8.4 - 3.75$

30.  $1.2 \cdot 0.5$

31.  $\frac{6.3}{0.9}$

32.  $2.5 + 1.2 \cdot 3$

### Область определения

33. Укажите, при каких  $x$  имеет смысл выражение

$$\frac{5}{x}$$

34. Укажите, при каких  $x$  имеет смысл выражение

$$\frac{3}{x-2}$$

35. Укажите, при каких  $x$  имеет смысл выражение

$$\frac{x+1}{x+4}$$

### Подстановка значений

36. Найдите значение выражения  $3x - 5$  при  $x = 4$ .

37. Найдите значение выражения  $2a + 3b$  при  $a = -2$ ,  $b = 5$ .

38. Найдите значение выражения

$\frac{2x-1}{3}$  при  $x = 5$ .

39. Упростите выражение и найдите его значение при  $x = 2$ :

$3(x + 4) - 2x$ .

40. Упростите выражение:

$5a - 2(a - 3) + 4$ .

### Домашнее задание

1.  $7 + 4 \cdot 3$

2.  $\frac{15-9}{2}$

3.  $-8 + 13$

4.  $-6 - 9$

5.  $(-4) \cdot 5$

6.  $\frac{18}{-3}$

7.  $-(x + 5)$

8.  $3(a - 2)$

9.  $2(x + 3) - x$

10.  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

11.  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

12.  $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4}$

13.  $\frac{3x}{4} + \frac{x}{4}$

14.  $2.7 + 1.35$

15.  $5.6 - 2.4$

16.  $1.5 \cdot 0.4$

17. Укажите ОДЗ выражения  $\frac{4}{x}$ .

18. Найдите значение  $2x + 3$  при  $x = 4$ .

19. Найдите значение  $5a - 2$  при  $a = -3$ .

20. Упростите выражение:  $4(x + 2) - 3x$ .